

FORMES MODULAIRES ET REPRÉSENTATIONS ℓ -ADIQUES

Séminaire Bourbaki, 21e année, 1968/69, no. 355

Pierre Deligne

1 Introduction

Soit

$$D(q) = q \prod_{n=1}^{\infty} (1 - q^n)^{24} = \sum_{n=1}^{\infty} \tau(n) q^n \quad (|q| < 1)$$

et

$$\Delta(z) = D(e^{2\pi iz}) \quad (\text{Im } z > 0).$$

On sait que la fonction Δ est, à un facteur constant près, l'unique forme parabolique de poids 12 pour le groupe $\text{SL}_2(\mathbb{Z})$. Posons, pour p premier,

$$H_p(X) = 1 - \tau(p)X + p^{11}X^2.$$

D'après la théorie de Hecke, la série de Dirichlet

$$L_{\tau}(s) = \sum \tau(n) n^{-s} = \prod_p \frac{1}{H_p(p^{-s})}$$

se prolonge en une fonction entière de s , et la fonction

$$(2\pi)^{-s} \Gamma(s) L_{\tau}(s)$$

est invariante par $s \mapsto 12 - s$. La conjecture de Ramanujan affirme que les racines du polynôme H_p sont de valeur absolue $p^{-11/2}$, c'est-à-dire que $|\tau(p)| < 2p^{11/2}$.

Ces propriétés, démontrées ou conjecturales, ressemblent aux propriétés conjecturales des fonctions zêta des variétés algébriques sur $\mathbb{Q}$. Suggéré par cela, en première approximation, on est tenté d'interpréter L_{τ} comme la fonction zêta d'une telle variété.

Pour chaque nombre premier ℓ , soit K_{ℓ} l'extension maximale de $\mathbb{Q}$ non ramifiée hors de ℓ et, pour $p \neq \ell$, soit F_p l'inverse, dans $\text{Gal}(K_{\ell}/\mathbb{Q})$, de l'élément de Frobenius φ_p relatif à p . Ce dernier objet est bien défini à conjugaison près.

En traduisant ce qui précède en termes de cohomologie ℓ -adique, Serre a conjecturé l'existence, pour chaque ℓ , d'une représentation de $\text{Gal}(K_{\ell}/\mathbb{Q})$ dans un $\mathbb{Q}_{\ell}$ -espace vectoriel W_{ℓ} de rang 2 telle que, pour chaque $p \neq \ell$,

$$H_p(X) = \det(1 - F_p X; W_{\ell}).$$

De plus, la représentation W_{ℓ} devrait relever du domaine d'application des conjectures de Weil, et la conjecture de Ramanujan devrait en être un cas particulier.

Ce programme a été mené à bien par Kuga–Shimura [4] dans le cas analogue des formes modulaires relatives à certains sous-groupes de $\text{SL}_2(\mathbb{R})$ à quotient compact. Réduite au cas présent, l'idée fondamentale de Sato–Kuga–Shimura est la suivante : si E est la courbe elliptique universelle sur le schéma de modules S des courbes elliptiques (en oubliant qu'il n'existe pas), et si E^k est le produit fibré de E avec lui-même sur S , répété k fois, alors $L_{\tau}(s)$ est essentiellement la fonction zêta de E^k pour $k = 10 = 12 - 2$.

Nous montrons ci-dessous comment résoudre les difficultés créées par les points à l'infini, et comment construire les représentations W_{ℓ} ayant les propriétés indiquées ci-dessus. Pour des détails historiques plus complets et pour les applications, voir Serre [6].

Notations.

- On note $\mathbb{A}$ l'anneau des adèles de $\mathbb{Q}$, $\mathbb{A}_f$ l'anneau des adèles finies, produit restreint, pris sur tous les nombres premiers, des corps $\mathbb{Q}_p$, et, pour S un ensemble fini de nombres premiers, on pose

$$\mathbb{A}_f^S = \prod_{p \in S} \mathbb{Q}_p \times \prod_{p \notin S} \mathbb{Z}_p \subset \mathbb{A}_f.$$

Pour $S = \emptyset$, on écrit $\widehat{\mathbb{Z}} = \mathbb{A}_f^{\emptyset}$.

- Si X est un espace topologique, ou le site étale d'un schéma, et si G est un ensemble, G désigne aussi le faisceau constant sur X défini par G .
- On note $\mathbb{G}_a$ et $\mathbb{G}_m$ les groupes additif et multiplicatif.
- Une courbe elliptique est une variété abélienne de dimension un; en particulier, elle est munie d'une origine.
- Si L est un faisceau inversible et si $n \in \mathbb{Z}$, L^n désigne la n -ième puissance tensorielle $L^{\otimes n}$.
- On note $\overline{\mathbb{Q}}$ la clôture algébrique de $\mathbb{Q}$ dans $\mathbb{C}$.
- Le symbole $\square$ marque la fin d'une démonstration, ou son absence.

2 L'isomorphisme de Shimura

(2.1) Une courbe elliptique sur un espace analytique complexe S est un morphisme propre et plat d'espaces analytiques $f : E \rightarrow S$, muni d'une section e , dont les fibres sont des courbes elliptiques. Une courbe elliptique sur S admet une et une seule loi de groupe sur S ,

$$\mu : E \times_S E \rightarrow E,$$

dont la section unité est e . À une courbe elliptique sont associés les objets suivants.

(a) Le faisceau inversible

$$\omega_E = e^* \Omega_{E/S}^1.$$

L'algèbre de Lie relative $\text{Lie}_S(E)$ est le faisceau inversible ω^{-1} dual de ω . On a

$$f_* \Omega_{E/S}^1 \xrightarrow{\sim} \omega.$$

(b) Le système local de $\mathbb{Z}$ -modules libres de rang 2, $R^1 f_* \mathbb{Z}$. On pose

$$T_{\mathbb{Z}}(E) = (R^1 f_* \mathbb{Z})^\vee, \quad T_{\mathbb{Q}}(E) = T_{\mathbb{Z}}(E) \otimes \mathbb{Q},$$

le système local d'homologie de E sur S .

L'application exponentielle définit une suite exacte de faisceaux de sections

$$0 \longrightarrow T_{\mathbb{Z}}(E) \xrightarrow{\alpha} \omega^{-1} \longrightarrow E \longrightarrow 0,$$

de sorte que la courbe elliptique E peut être reconstruite à partir de l'application α .

Le système local $\bigwedge^2 R^1 f_* \mathbb{Z} \simeq R^2 f_* \mathbb{Z}$ est canoniquement isomorphe à $\mathbb{Z}$. Un isomorphisme entre $\mathbb{Z}^2$ et $R^1 f_* \mathbb{Z}$ est dit admissible s'il induit 1 sur les secondes puissances extérieures. Notons $\text{Hom}^+(\mathbb{R}^2, \mathbb{C})$ l'ensemble des isomorphismes d'espaces vectoriels réels entre $\mathbb{R}^2$ et $\mathbb{C}$ qui respectent les orientations naturelles de $\mathbb{R}^2$ et de $\mathbb{C}$, définies par $e_1 \wedge e_2 > 0$ et $1 \wedge i > 0$. Un tel homomorphisme est déterminé par sa restriction à $\mathbb{Z}^2$, et l'on pose

$$\text{Hom}^+(\mathbb{Z}^2, \mathbb{C}) = \text{Hom}^+(\mathbb{R}^2, \mathbb{C}).$$

Cet espace est muni de la structure complexe obtenue par son inclusion dans l'espace vectoriel complexe $\text{Hom}(\mathbb{Z}^2, \mathbb{C})$. Sur cet espace, on dispose d'une suite exacte « universelle »

$$0 \longrightarrow \mathbb{Z}^2 \xrightarrow{\alpha} \mathbb{G}_a \longrightarrow E_0 \longrightarrow 0.$$

Proposition (2.2).

(i) *Le foncteur qui associe à tout espace analytique S l'ensemble des classes d'isomorphisme de courbes elliptiques E sur S , munies d'isomorphismes*

$$\omega_E \simeq \mathbb{G}_a, \quad R^1 f_* \mathbb{Z} \simeq \mathbb{Z}^2$$

(le dernier étant admissible), est représenté par l'espace analytique $\text{Hom}^+(\mathbb{R}^2, \mathbb{C})$, muni d'une courbe elliptique universelle E_0 .

(ii) Le foncteur qui associe à tout espace analytique S l'ensemble des classes d'isomorphisme de courbes elliptiques sur S , munies d'un isomorphisme admissible $R^1 f_* \mathbb{Z} \simeq \mathbb{Z}^2$, est représenté par l'espace analytique

$$X = \mathbb{C}^\times \setminus \text{Hom}^+(\mathbb{R}^2, \mathbb{C}),$$

le demi-plan de Poincaré.

(iii) L'espace $\text{Hom}^+(\mathbb{R}^2, \mathbb{C})$ est un espace homogène principal du groupe $\mathbb{G}_m$ sur X .

On peut de nouveau regarder X comme l'ensemble des structures complexes sur $\mathbb{R}^2$. Cet espace est, d'après (ii), muni d'une courbe elliptique universelle E_X , dont le système local de cohomologie réelle est canoniquement isomorphe à $\mathbb{R}^2$. Soit ω le faisceau inversible associé à E_X .

Le faisceau analytique cohérent

$$R^1 f_* \mathbb{R} \otimes_{\mathbb{R}} \mathcal{O}_X$$

est le faisceau de cohomologie de de Rham relative de E_X sur X , et s'insère à ce titre dans une suite exacte, la filtration de Hodge,

$$0 \longrightarrow \omega \longrightarrow R^1 f_* \mathbb{R} \otimes_{\mathbb{R}} \mathcal{O}_X \xrightarrow{q} \omega^{-1} \longrightarrow 0,$$

puisque, par dualité de Serre, $\omega^{-1} \simeq R^1 f_* \mathcal{O}_{E_X}$.

La description fonctorielle de 2.2(ii) donne évidemment une action à droite du groupe $\text{SL}_2(\mathbb{Z})$ sur (X, E_X) : à $\gamma \in \text{SL}_2(\mathbb{Z})$ et à la courbe elliptique E munie de $\alpha : \mathbb{Z}^2 \xrightarrow{\sim} R^1 f_* \mathbb{Z}$, on associe $(E, \alpha \circ \gamma)$. Si l'on regarde X , muni de

$$q : \mathbb{R}^2 \otimes_{\mathbb{R}} \mathcal{O}_X \simeq R^1 f_* \mathbb{R} \otimes_{\mathbb{R}} \mathcal{O}_X \longrightarrow \omega^{-1},$$

comme classifiant les structures complexes sur $\mathbb{R}^2$, on a la même action évidente du groupe $\text{GL}_2^+(\mathbb{R})$ sur $(X, \mathbb{R}^2, \omega, q)$.

(2.3) Choisissons une base (x_1, x_2) de $\mathbb{R}^2$ telle que $x_1 \wedge x_2 > 0$. Un point

$$(f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{C}) \quad \text{mod } \mathbb{C}^\times$$

de X est repéré par

$$z = \frac{f(x_1)}{f(x_2)} \quad (\text{Im } z > 0),$$

et l'application q s'identifie à

$$q : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{G}_a, \quad ax_1 + bx_2 \longmapsto az + b.$$

Ceci donne une trivialisation évidente de ω^{-1} sur X , qui n'est pas équivariante. Relativement à cette trivialisation, une section $f(z)$ de ω^k sur X est transformée par un élément

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}^{-1} \in \text{GL}^+(\mathbb{R}^2)$$

(relativement à la base (x_1, x_2)) suivant la formule

$$f \cdot \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}^{-1} (z) = (cz + d)^{-k} f\left(\frac{az + b}{cz + d}\right).$$

De l'identité

$$dz = (cz + d)^2 d\left(\frac{az + b}{cz + d}\right) \begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix}^{-1},$$

on déduit que dz est une section de $\omega^{-2} \Omega_X^1$ invariante par $\text{SL}_2(\mathbb{R})$. Cette section ne s'annule nulle part et définit un isomorphisme équivariant de faisceaux $\text{SL}_2(\mathbb{R})$ entre ω^2 et Ω_X^1 .

(2.4) Soit Γ un sous-groupe discret de $\text{SL}_2(\mathbb{R})$, sans éléments d'ordre fini, et de quotient de volume fini. On sait alors que l'espace quotient X/Γ s'identifie à une courbe projective lisse $\overline{X/\Gamma}$ privée d'un nombre fini de points. Le groupe Γ agit sur X sans points fixes. Le système local équivariant $\mathbb{R}^2$ sur X , ainsi que la suite exacte

$$0 \rightarrow \omega \rightarrow \mathbb{R}^2 \otimes_{\mathbb{R}} \mathcal{O} \rightarrow \omega^{-1} \rightarrow 0,$$

définissent donc un système local U sur X/Γ et une suite exacte

$$0 \rightarrow \omega \rightarrow U \otimes_{\mathbb{R}} \mathcal{O} \rightarrow \omega^{-1} \rightarrow 0.$$

(2.5) Dans le cas particulier où $\Gamma \subset \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$, ces structures proviennent d'une courbe elliptique E sur X/Γ dont l'image inverse est la courbe elliptique équivariante E_X sur X .

(2.6) Les points à l'infini de X/Γ se décrivent comme suit (voir [9]).

- (a) Ils correspondent aux classes de conjugaison dans Γ de sous-groupes non triviaux de Γ maximaux parmi les sous-groupes de Γ formés d'éléments unipotents.
- (b) Soit $\Gamma_0 \subset \Gamma$ un tel sous-groupe et choisissons une base (x_1, x_2) de $\mathbb{R}^2$ telle que, dans cette base, Γ_0 soit représenté par l'ensemble de matrices

$$\left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ n & 1 \end{pmatrix} \mid n \in \mathbb{Z} \right\}.$$

Soit z la coordonnée (2.3) sur X définie par (x_1, x_2) . Il existe N tel que le sous-ensemble

$$X_N = \{z \mid \mathrm{Im} z > N\}$$

de X soit disjoint de tous ses conjugués γX_N pour $\gamma \in \Gamma/\Gamma_0$, de sorte que $X_N/\Gamma_0 \hookrightarrow X/\Gamma$. La fonction $q = e^{2\pi iz}$ établit un isomorphisme entre X_N/Γ_0 et le disque épointé

$$0 < |q| < e^{-2\pi N}.$$

Si P_{Γ_0} est le point de $\overline{X/\Gamma} - X/\Gamma$ associé à Γ_0 , cet isomorphisme se prolonge en un isomorphisme d'un voisinage de P_{Γ_0} avec le disque $0 \leq |q| < e^{-2\pi N}$.

En vertu de (2.3), les sections de ω sur X_N invariantes par Γ_0 s'identifient aux fonctions holomorphes périodiques de période un sur X_N . On note encore ω le faisceau inversible sur $\overline{X/\Gamma}$ qui prolonge ω et tel que, au voisinage d'un point P_{Γ_0} , la section de ω sur X_N/Γ_0 définie par la fonction 1 se prolonge en une section inversible sur X_N/Γ_0 .

(2.7) Sur X/Γ on a les deux faisceaux inversibles Ω^1 et ω^2 , et un isomorphisme φ (2.3) entre leurs restrictions à X/Γ . De la formule

$$dq = d(e^{2\pi iz}) = 2\pi i e^{2\pi iz} dz = 2\pi i q dz$$

il résulte que l'application

$$\varphi : \Omega^1 \rightarrow \omega^2$$

se prolonge à $\overline{X/\Gamma}$, et présente un zéro simple en chacun des points à l'infini.

Définition (2.8). *L'espace des formes paraboliques de poids $k+2$, relatives au groupe Γ , est l'espace des sections globales*

$$H^0(\overline{X/\Gamma}, \Omega^1 \otimes \omega^k).$$

En vertu de (2.7), cet espace s'identifie encore à l'espace des sections globales de ω^{k+2} qui s'annulent à l'infini, c'est-à-dire en chaque « point ».

(2.9) Notons U^k la k -ième puissance symétrique du système local U sur X/Γ . L'application (2.5) induit une application

$$\iota_k : \omega^k \rightarrow U^k \otimes_{\mathbb{R}} \mathcal{O},$$

puis une application, encore notée ι_k ,

$$\iota_k : \Omega^1 \otimes \omega^k \rightarrow \Omega^1(U^k),$$

où le but est le faisceau des formes différentielles holomorphes sur X/Γ , à coefficients dans le système local U^k .

La résolution de de Rham de $U^k \otimes_{\mathbb{R}} \mathbb{C}$,

$$0 \rightarrow U^k \otimes_{\mathbb{R}} \mathbb{C} \rightarrow U^k \otimes_{\mathbb{R}} \mathcal{O} \xrightarrow{d} U^k \otimes_{\mathbb{R}} \Omega^1 \rightarrow 0,$$

induit une application

$$\delta : H^0(X/\Gamma, \Omega^1(U^k)) \rightarrow H^1(X/\Gamma, U^k \otimes \mathbb{C}).$$

De plus, l'espace de cohomologie $H^1(X/\Gamma, U^k \otimes \mathbb{C})$ est muni d'une conjugaison complexe naturelle, telle que δ définisse une application antilinéaire $\bar{\delta}$ depuis le conjugué complexe de $H^0(X/\Gamma, \Omega^1(U^k))$ vers $H^1(X/\Gamma, U^k \otimes \mathbb{C})$. On obtient ainsi une application

$$\begin{aligned} \text{sh}_0 &= \delta \circ H^0(\iota_k) \oplus \bar{\delta} \circ H^0(\bar{\iota}_k) \\ \text{sh}_0 : H^0(\overline{X/\Gamma}, \Omega^1 \otimes \omega^k) \oplus \overline{H^0(\overline{X/\Gamma}, \Omega^1 \otimes \omega^k)} &\longrightarrow H^1(X/\Gamma, U^k \otimes \mathbb{C}). \end{aligned}$$

Pour un faisceau arbitraire F sur un espace Y , on note $\tilde{H}^i(Y, F)$ l'image de la cohomologie à supports compacts $H_c^i(Y, F)$ dans la cohomologie sans supports $H^i(Y, F)$.

Le théorème 4.2.6 de [9] est essentiellement équivalent au théorème suivant; dans loc. cit. k est supposé pair, mais la même démonstration vaut en général.

Théorème (2.10, Shimura [7]). *Il existe un isomorphisme sh rendant commutatif le diagramme suivant :*

$$\begin{array}{ccc} H^0(\overline{X/\Gamma}, \Omega^1 \otimes \omega^k) \oplus \overline{H^0(\overline{X/\Gamma}, \Omega^1 \otimes \omega^k)} & \xrightarrow{\text{sh}} & \tilde{H}^1(X/\Gamma, U^k \otimes \mathbb{C}) \\ \downarrow & & \downarrow \\ H^0(\overline{X/\Gamma}, \Omega^1 \otimes \omega^k) \oplus \overline{H^0(\overline{X/\Gamma}, \Omega^1 \otimes \omega^k)} & \xrightarrow{\text{sh}_0} & H^1(X/\Gamma, U^k \otimes \mathbb{C}). \end{array}$$

On appelle sh l'isomorphisme de Shimura.

(2.11) Dans le cas particulier où Γ est un sous-groupe d'indice fini de $\text{SL}_2(\mathbb{Z})$, la courbe elliptique E sur X/Γ fournit un schéma de courbe elliptique sur la courbe algébrique $\overline{X/\Gamma}$; de manière équivalente, son invariant modulaire est méromorphe à l'infini. Elle admet donc un modèle de Néron E sur $\overline{X/\Gamma}$. On peut montrer que les fibres de E aux points à l'infini sont de type multiplicatif, et que sur tout $\overline{X/\Gamma}$ on a

$$\omega = e^* \Omega_{E/\overline{X/\Gamma}}^1.$$

Dans ce cas particulier, on a $U = R^1 f_* \mathbb{Z} \otimes \mathbb{R}$, de sorte que le but de l'isomorphisme de Shimura peut s'écrire

$$\tilde{H}^1(X/\Gamma, U^k \otimes \mathbb{C}) \simeq \tilde{H}^1(X/\Gamma, \text{Sym}^k(R^1 f_* \mathbb{Z})) \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{C}.$$

3 Opérateurs de Hecke et représentation ℓ -adique fondamentale

(3.1) Rappelons (cf. [3]) que la catégorie des faisceaux $\mathbb{Z}_\ell$ localement constants constructibles, abrégés lcc, sur un schéma S est la catégorie des systèmes projectifs $(F_n)_{n \in \mathbb{N}}$ sur le site étale $S_{\text{ét}}$ de S vérifiant :

- (i) F_n est un faisceau localement constant de $\mathbb{Z}/(\ell^n)$ -modules de type fini;
- (ii) si $n \leq m$, alors

$$F_m \otimes_{\mathbb{Z}/(\ell^m)} \mathbb{Z}/(\ell^n) \xrightarrow{\sim} F_n.$$

Les faisceaux lcc en $\mathbb{Z}_\ell$ forment un champ de catégories abéliennes sur S ; le champ des faisceaux lcc en $\mathbb{Q}_\ell$ est le quotient de ce champ par le sous-champ épais des faisceaux lcc en $\mathbb{Z}_\ell$ tués par une puissance de ℓ . On note $\otimes_{\mathbb{Q}_\ell}$ le foncteur canonique de la catégorie des faisceaux lcc en $\mathbb{Z}_\ell$ vers celle des faisceaux lcc en $\mathbb{Q}_\ell$.

Si S est connexe et muni d'un point géométrique s , la catégorie des faisceaux lcc en $\mathbb{Z}_\ell$, respectivement en $\mathbb{Q}_\ell$, sur S est équivalente, par le foncteur « fibre en s », à la catégorie des représentations continues du groupe fondamental $\pi_1(S, s)$ sur des $\mathbb{Z}_\ell$ -modules de type fini, respectivement sur des $\mathbb{Q}_\ell$ -espaces vectoriels de dimension finie.

Si T est un ensemble fini de nombres premiers, un faisceau lcc en $\mathbb{A}_T^f$ consiste à se donner, pour chaque nombre premier ℓ , un faisceau lcc en $\mathbb{Z}_\ell$ si $\ell \notin T$, et un faisceau lcc en $\mathbb{Q}_\ell$ si $\ell \in T$. Pour $T = \emptyset$, on parle de faisceaux lcc en $\widehat{\mathbb{Z}}$ plutôt que de faisceaux lcc en $\mathbb{A}_{\emptyset}^f$.

Pour T général, la catégorie des faisceaux lcc en $\mathbb{A}_T^f$ est la limite inductive des catégories de faisceaux lcc en $\mathbb{A}_{T'}^f$ pour $T' \subset T$ fini. On pose

$$\mathbb{Z}_\ell = \varprojlim_n \mathbb{Z}/(\ell^n), \quad \mathbb{Q}_\ell = \mathbb{Z}_\ell \otimes \mathbb{Q}, \quad \widehat{\mathbb{Z}} = (\mathbb{Z}_\ell)_\ell,$$

et l'on utilise la notation adélique finie correspondante $\mathbb{A}_T^f$.

Le champ des courbes elliptiques à isogénie près sur S est le champ obtenu à partir du champ des courbes elliptiques sur S en inversant formellement les isogénies. On note $\otimes \mathbb{Q}$ le foncteur qui associe à une courbe elliptique la courbe elliptique sous-jacente à isogénie près. Pour S quasi-compact, on a

$$\mathrm{Hom}(E, F) \otimes \mathbb{Q} \xrightarrow{\sim} \mathrm{Hom}(E \otimes \mathbb{Q}, F \otimes \mathbb{Q}),$$

et, pour S normal, toute courbe elliptique à isogénie près sur S provient d'une courbe elliptique sur S .

(3.2) Soit $f : E \rightarrow S$ une courbe elliptique sur un schéma S . On note $T_\ell(E)$ le système projectif des noyaux E_{ℓ^n} de la multiplication par ℓ^n sur E , les applications de transition de E_{ℓ^n} vers E_{ℓ^m} , pour $n \geq m$, étant la multiplication par ℓ^{n-m} . En procédant de même pour $\mathbb{G}_m$, on pose $T_\ell(\mathbb{G}_m) = \mathbb{Z}_\ell(1)$. Si ℓ est inversible sur S , alors $T_\ell(E)$ et $\mathbb{Z}_\ell(1)$ sont des faisceaux en $\mathbb{Z}_\ell$ sur S . On définit $T_\infty(E)$ comme l'algèbre de Lie relative de E sur S , c'est-à-dire le dual inversible du faisceau inversible ω de (2.1(a)).

Supposons S de caractéristique 0. On définit alors le faisceau en $\widehat{\mathbb{Z}}$, $T_f(E)$, sur S comme le système des $T_\ell(E)$, et l'on pose

$$V_f(E) = T_f(E) \otimes \mathbb{A}_f.$$

Si $u : E \rightarrow F$ est une isogénie, alors u induit un isomorphisme de $V_f(E)$ sur $V_f(F)$ et de $T_\infty(E)$ sur $T_\infty(F)$; les foncteurs V_f et T_∞ se factorisent donc par la catégorie des courbes elliptiques à isogénie près sur S .

Proposition (3.3). *Soit S un schéma de caractéristique 0; soit $E_1(S)$ la catégorie des courbes elliptiques sur S ; et soit $E_2(S)$ la catégorie des triplets composés d'une courbe elliptique à isogénie près E sur S , d'un faisceau en $\widehat{\mathbb{Z}}$, T , forme tordue de $\widehat{\mathbb{Z}}^2$, et d'un isomorphisme*

$$\beta : V_f(E) \xrightarrow{\sim} T \otimes \mathbb{A}_f.$$

Alors le foncteur

$$I : E \mapsto (E \otimes \mathbb{Q}, T_f(E), V_f(E) \simeq T_f(E) \otimes \mathbb{A}_f)$$

de $E_1(S)$ vers $E_2(S)$ est une équivalence de catégories.

La question est locale sur S , que l'on peut supposer quasi-compact. Si $f : E \rightarrow F$ est un morphisme de courbes elliptiques sur S , et si f est une isogénie, on a une suite exacte

$$0 \rightarrow T_f(E) \rightarrow T_f(F) \rightarrow \ker(f) \rightarrow 0. \quad (3.4)$$

Le morphisme f est divisible par n si et seulement si il tue le noyau E_n de la multiplication par n , parce que la multiplication par n de E/E_n vers E est un isomorphisme. D'après (3.4), ceci a lieu si et seulement si $T_f(f)$ est divisible par n , et l'on en déduit que $\mathrm{Hom}_S(E, F)$ est le sous-groupe de $\mathrm{Hom}_S(E \otimes \mathbb{Q}, F \otimes \mathbb{Q})$ formé des morphismes f tels que $V_f(f)$ envoie $T_f(E)$ dans $T_f(F)$. Le foncteur I est donc pleinement fidèle.

Soit $X \in \mathrm{Ob}(E_2(S))$. Localement sur S , X est défini par une courbe elliptique à isogénie près $E \otimes \mathbb{Q}$, et par un réseau T dans $V_f(E)$ qui, pour presque tout ℓ , coïncide avec $T_\ell(E)$. Pour $q \in \mathbb{Q}$, $(E \otimes \mathbb{Q}, T)$ est isomorphe à $(E \otimes \mathbb{Q}, qT)$, ce qui permet de supposer $T_f(E) \subset T$. Le quotient $K = T/T_f(E)$ est alors canoniquement isomorphe à un sous-groupe fini de E , et X est l'image de E/K par I (cf. 3.4). $\square$

Proposition (3.5, Corollaire). *Le foncteur $F_1(S)$, respectivement $F'_1(S)$, qui associe à tout schéma S de caractéristique 0 l'ensemble des classes d'isomorphisme de courbes elliptiques sur S munies d'un isomorphisme*

$$\alpha : T_f(E) \xrightarrow{\sim} \widehat{\mathbb{Z}}^2$$

respectivement aussi d'un isomorphisme

$$\alpha_\infty : T_\infty(E) \xrightarrow{\sim} \mathbb{G}_a,$$

est isomorphe au foncteur $F_2(S)$, respectivement $F'_2(S)$, qui associe à S l'ensemble des classes d'isomorphisme de courbes elliptiques à isogénie près sur S , munies d'un isomorphisme

$$\beta : V_f(F) \xrightarrow{\sim} \mathbb{A}_f^2$$

respectivement aussi d'un isomorphisme

$$\beta_\infty : T_\infty(F) \xrightarrow{\sim} \mathbb{G}_a.$$

Proposition (3.6). *Le foncteur F_1 (respectivement F'_1) est représentable par un schéma M_∞ (respectivement M'_∞) sur $\mathbb{Q}$.*

Soit $n \geq 3$ un entier. Le foncteur qui associe à chaque schéma S l'ensemble des classes d'isomorphisme de courbes elliptiques, munies d'un isomorphisme

$$\alpha_n : E_n \xrightarrow{\sim} (\mathbb{Z}/n)^2$$

respectivement aussi de $\alpha_\infty : T_\infty(E) \xrightarrow{\sim} \mathcal{O}_X$, est représenté par une courbe affine M_n (respectivement par une surface affine M'_n) sur $\text{Spec}(\mathbb{Z}[1/n])$. Pour $n \mid m$, le morphisme de M_m vers M_n défini par

$$(E, \alpha_m : E_m \xrightarrow{\sim} (\mathbb{Z}/m)^2) \longmapsto (E, (m/n)\alpha_m : E_n \xrightarrow{\sim} (\mathbb{Z}/n)^2)$$

est fini et étale sur $\text{Spec}(\mathbb{Z}[1/m])$, et l'on a

$$M_\infty = \varprojlim M_n.$$

On procède de même pour représenter F'_1 . □

(3.7) Le schéma M_∞ (respectivement M'_∞) est muni d'une courbe elliptique universelle $f_\infty : E_\infty \rightarrow M_\infty$ et d'un isomorphisme

$$\alpha : T_f(E_\infty) \xrightarrow{\sim} \widehat{\mathbb{Z}}^2,$$

respectivement aussi d'un isomorphisme

$$\alpha_\infty : T_\infty(E'_\infty) \xrightarrow{\sim} \mathbb{G}_a.$$

D'après (3.5), le schéma M_∞ (respectivement M'_∞) représente le foncteur F_2 (respectivement F'_2), ce qui donne une action évidente à gauche du groupe adélique $\text{GL}_2(\mathbb{A}_f)$ sur

$$(M_\infty, E_\infty \otimes \mathbb{Q}, \alpha \otimes \mathbb{A}_f^2)$$

respectivement sur

$$(M'_\infty, E'_\infty, \alpha \otimes \mathbb{A}_f^2, \alpha_\infty).$$

Sur le foncteur, cette action est donnée, pour $g \in \text{GL}_2(\mathbb{A}_f)$, par

$$g : (F, \beta : V_f(E) \xrightarrow{\sim} \mathbb{A}_f^2, \beta_\infty) \longmapsto (F, g \circ \beta : V_f(E) \xrightarrow{\sim} \mathbb{A}_f^2, \beta_\infty).$$

Shafarevich a remarqué ce fait le premier.

Soit Y un schéma sur $\mathbb{C}$, limite projective de schémas Y_i de type fini sur $\mathbb{C}$, les morphismes de transition étant finis. L'espace localement compact annelé Y^{an} , égal à la limite projective des Y_i^{an} , ne dépend que de Y et non de sa représentation comme limite projective. Si Y est un schéma sur $\mathbb{Q}$, limite projective de schémas Y_i de type fini sur $\mathbb{Q}$ à morphismes de transition finis, on pose $Y^{\text{an}} = (Y \otimes \mathbb{C})^{\text{an}}$. Ceci s'applique à M_∞ et à M'_∞ .

Proposition (3.8). *On a canoniquement*

$$M'^{\text{an}}_\infty \simeq \text{Hom}(\mathbb{Q}^2 \otimes \mathbb{A}, \mathbb{C} \times \mathbb{A}_f^2) / \text{GL}_2(\mathbb{Q})$$

et

$$M^{\text{an}}_\infty \simeq \mathbb{C}^\times \setminus \text{Hom}(\mathbb{Q}^2 \otimes \mathbb{A}, \mathbb{C} \times \mathbb{A}_f^2) / \text{GL}_2(\mathbb{Q}),$$

et, moins canoniquement,

$$M'^{\text{an}}_\infty \simeq \text{GL}_2(\mathbb{A}) / \text{GL}_2(\mathbb{Q}), \quad M^{\text{an}}_\infty \simeq K_\infty \setminus \text{GL}_2(\mathbb{A}) / \text{GL}_2(\mathbb{Q}),$$

où K_∞ est le stabilisateur d'une structure complexe choisie à la place réelle. Ces isomorphismes sont compatibles avec l'action de $\text{GL}_2(\mathbb{A}_f)$.

La notion de courbe elliptique à isogénie près, et ses variantes, s'étend au cas analytique complexe. D'autre part, une isogénie $\varphi : E \rightarrow F$ induit un isomorphisme φ^* entre les systèmes locaux de cohomologie rationnelle de E et de F , ce qui permet de définir ce dernier objet pour une courbe elliptique à isogénie près. Soit S un espace analytique complexe. À l'aide de (2.1), on voit que se donner une courbe elliptique à isogénie près sur S revient à

se donner un faisceau inversible T_∞ , un système local $T_\mathbb{Q}$ de $\mathbb{Q}$ -espaces vectoriels, et un morphisme $\alpha : T_\mathbb{Q} \rightarrow T_\infty$ induisant point par point un isomorphisme $T_\mathbb{Q} \otimes \mathbb{R} \rightarrow T_\infty$.

Soit n un entier et soit K_n le noyau de l'application naturelle

$$\prod_{\ell} \mathrm{GL}_2(\mathbb{Z}_\ell) \rightarrow \mathrm{GL}_2(\mathbb{Z}/n).$$

Soit G_1 le foncteur qui associe à S l'ensemble des classes d'isomorphisme de courbes elliptiques $f : E \rightarrow S$ sur S , munies d'un isomorphisme

$$\varphi : \mathbb{Q}^2 \xrightarrow{\sim} T_\mathbb{Q}(E),$$

d'un isomorphisme $\alpha_\infty : T_\infty(E) \xrightarrow{\sim} \mathcal{O}_S$, et d'un isomorphisme $\alpha_n : E_n \xrightarrow{\sim} (\mathbb{Z}/n)^2$. Comme en (3.3), on voit que G_1 est isomorphe au foncteur G_2 qui associe à S l'ensemble des classes d'isomorphisme de courbes elliptiques à isogénie près E sur S , munies de $\varphi : \mathbb{Q}^2 \xrightarrow{\sim} T_\mathbb{Q}(E)$, de $\alpha_\infty : T_\infty(E) \xrightarrow{\sim} \mathcal{O}_S$, et d'un isomorphisme $V_f(E) \xrightarrow{\sim} \mathbb{A}_f^2$ donné localement sur S à composition par un élément de K_n près.

Un tel objet est déterminé par l'application composée φ' (donnée localement modulo K_n) obtenue à partir de

$$\varphi' : \mathbb{Q}^2 \xrightarrow{\varphi} T_\mathbb{Q}(E) \longrightarrow T_\infty(E) \times V_f(E) \xrightarrow{\sim} \mathcal{O}_S \times \mathbb{A}_f^2.$$

On a

$$E = \widehat{\mathbb{Z}}^2 \backslash \mathcal{O}_S \times \mathbb{A}_f^2 / \varphi'(\mathbb{Q}^2 \cap \varphi'^{-1}(T_\infty(E) \times T_f(E))),$$

de sorte que, cf. 2.2, G_1 et G_2 sont représentés par

$$K_n \backslash \mathrm{Isom}(\mathbb{Q}^2 \otimes \mathbb{A}, \mathbb{C} \times \mathbb{A}_f^2).$$

Supposons encore $n \geq 3$, de sorte que $\mathrm{GL}_2(\mathbb{Q})$ agisse librement sur l'espace précédent. L'espace analytique M_n^{an} , respectivement $M_n'^{\mathrm{an}}$, représente le foncteur analogue, en géométrie analytique, au foncteur représenté par M_n , respectivement M_n' , parce que ce foncteur, disons X , est représentable et que la flèche $X \rightarrow M_n^{\mathrm{an}}$, respectivement $X \rightarrow M_n'^{\mathrm{an}}$, induit une bijection sur les ensembles de points à valeurs dans toute $\mathbb{C}$ -algèbre de rang fini. On déduit donc de ce qui précède que

$$M_n'^{\mathrm{an}} \simeq K_n \backslash \mathrm{Isom}(\mathbb{Q}^2 \otimes \mathbb{A}, \mathbb{C} \times \mathbb{A}_f^2) / \mathrm{GL}_2(\mathbb{Q}).$$

En procédant de même pour M_n , on obtient la première assertion de (3.8) par passage à la limite sur n .

Un point x de

$$\mathrm{Isom}(\mathbb{Q}^2 \otimes \mathbb{A}, \mathbb{C} \times \mathbb{A}_f^2) / \mathrm{GL}_2(\mathbb{Q})$$

s'identifie à un réseau L_x de $\mathbb{C} \times \mathbb{A}_f^2$, et la courbe correspondante est

$$E_x \simeq \widehat{\mathbb{Z}}^2 \backslash \mathbb{C} \times \mathbb{A}_f^2 / L_x,$$

munie de

$$V_f(E) \simeq L_x \otimes \mathbb{A}_f \xrightarrow{\sim} \mathbb{A}_f^2.$$

La dernière assertion de (3.8) en résulte facilement. $\square$

Notons $f_n : E \rightarrow M_n$ la courbe elliptique universelle sur M_n . L'entier k étant fixé, on pose la définition suivante.

Définition (3.9). On note W (ou ${}_k W$ s'il peut y avoir confusion) le $\mathbb{Q}$ -espace vectoriel

$$W = \varinjlim_n \widetilde{H}^1(M_n^{\mathrm{an}}, \mathrm{Sym}^k(R^1 f_{n*} \mathbb{Q})).$$

Cet espace vectoriel ne dépend pas de la courbe elliptique universelle, à isogénie près, $f_\infty : E \rightarrow M_\infty$; ainsi, par transport de structure, il est muni d'une action à gauche du groupe adélique $\mathrm{GL}_2(\mathbb{A}_f)$.

Si ℓ est un nombre premier, l'espace vectoriel $W_\ell = W \otimes \mathbb{Q}_\ell$ admet une définition purement algébrique, en termes de cohomologie ℓ -adique du schéma sur la clôture algébrique $\overline{\mathbb{Q}}$ de $\mathbb{Q}$ obtenu à partir de M_n par extension des scalaires :

$$W_\ell = \varinjlim_n \widetilde{H}^1(M_n \otimes \overline{\mathbb{Q}}, \mathrm{Sym}^k(R^1 f_{n*} \mathbb{Q}_\ell)). \quad (3.10)$$

Ainsi le groupe de Galois de $\overline{\mathbb{Q}}$ sur $\mathbb{Q}$ agit, par transport de structure, sur W_ℓ et sur les espaces de niveau fini.

Enfin, l'espace M_n^{an} est la réunion disjointe de quotients du demi-plan de Poincaré par des sous-groupes de congruence de $\text{SL}_2(\mathbb{Z})$; donc, en notant ω le faisceau inversible sur M_n défini par E , la théorie de Shimura (2.10) donne

$$W_\infty = W \otimes \mathbb{C} = \varinjlim_n \left(H^0(M_n^{\text{an}}, \Omega^1 \otimes \omega^k) \oplus \overline{H^0(M_n^{\text{an}}, \Omega^1 \otimes \omega^k)} \right). \quad (3.11)$$

Cette décomposition de $W \otimes \mathbb{C}$ en deux sous-espaces conjugués complexes, dont l'un est l'espace de toutes les formes paraboliques de poids $k + 2$ relatives à un sous-groupe de congruence général de $\text{SL}_2(\mathbb{Z})$, est analogue à une décomposition de Hodge, de type

$$(0, k + 1) + (k + 1, 0).$$

L'action du groupe adélique commute avec celle du groupe de Galois et respecte la décomposition précédente.

Bien que le système local ℓ -adique $R^1 f_* \mathbb{Q}_\ell$ soit trivial sur M_∞ , je ne sais pas s'il existe une relation entre W_ℓ et

$$\varinjlim_n (\tilde{H}^1(M_n \otimes \overline{\mathbb{Q}}, \mathbb{Q}_\ell)) \otimes \text{Sym}^k(\mathbb{Q}_\ell^2).$$

(3.12) Soit $n \geq 3$ un entier et soit K_n comme en (3.8). On a alors

$$W^{K_n} = {}_n W.$$

Ceci se vérifie par passage à la limite, et résulte du fait qu'en cohomologie rationnelle, la cohomologie du quotient d'un espace par un groupe fini s'obtient en prenant les invariants de ce groupe dans la cohomologie.

Posons, pour p premier,

$$W^{(p)} = W^{\text{GL}_2(\mathbb{Z}_p)}.$$

Par passage à la limite, on obtient

$$W^{(p)} = \varinjlim_{(n,p)=1} {}_n W.$$

Sur cet espace de cohomologie agissent encore :

- (i) le sous-groupe $\prod_{\ell \neq p} \text{GL}_2(\mathbb{Q}_\ell)$ de $\text{GL}_2(\mathbb{A}_f)$, parce que ce sous-groupe centralise $\text{GL}_2(\mathbb{Z}_p)$;
- (ii) l'algèbre de Hecke $\mathcal{H}(\text{GL}_2(\mathbb{Q}_p), \text{GL}_2(\mathbb{Z}_p))$, qui est l'algèbre des mesures entières sur l'espace discret $\text{GL}_2(\mathbb{Q}_p)/\text{GL}_2(\mathbb{Z}_p)$ invariantes à gauche par $\text{GL}_2(\mathbb{Z}_p)$. Cette sous-algèbre de l'algèbre de groupe de $\text{GL}_2(\mathbb{Q}_p)$ agit sur W et respecte $W^{(p)}$. Elle agit déjà sur chaque ${}_n W$ pour n premier à p .

L'algèbre de Hecke admet pour base les mesures associées aux fonctions caractéristiques des doubles classes de $\text{GL}_2(\mathbb{Z}_p)$ dans $\text{GL}_2(\mathbb{Q}_p)$, et l'on sait que

$$\mathcal{H}(\text{GL}_2(\mathbb{Q}_p), \text{GL}_2(\mathbb{Z}_p)) = \mathbb{Z}[T_p, R_p, R_p^{-1}],$$

où T_p et R_p sont les doubles classes de

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & p^{-1} \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad \begin{pmatrix} p^{-1} & 0 \\ 0 & p^{-1} \end{pmatrix}.$$

(3.13) Soient p un nombre premier, $n \geq 3$ un entier premier à p , et $F_{n,p}$ le foncteur qui associe à tout schéma S l'ensemble des classes d'isomorphisme de diagrammes commutatifs de S -schémas

$$\begin{array}{ccc} & & \mathbb{Z}/(n)^2 \\ & \nearrow \alpha & \nwarrow \alpha' \\ E_n & \longrightarrow & F_n \\ \cap & & \cap \\ E & \xrightarrow{\varphi} & F \end{array} \quad (3.14)$$

où φ est une p -isogénie entre courbes elliptiques et α un isomorphisme. On note q_1 et $q_2 : F_{n,p} \rightarrow M_n$ les morphismes de foncteurs qui associent à un diagramme (3.14) les sous-diagrammes (E, E_n, α) et (F, F_n, α') .

Proposition (3.15). *Le foncteur $F_{n,p}$ est représenté par un schéma $M_{n,p}$, et les morphismes $q_1, q_2 : M_{n,p} \rightarrow M_n$ sont finis.*

L'automorphisme σ de $F_{n,p}$ qui envoie $\varphi : E \rightarrow F$ sur ${}^t\varphi : F \rightarrow E$ échange q_1 et q_2 ; il suffit donc de considérer q_1 . Ce morphisme identifie $F_{n,p}$ au foncteur des sous-groupes d'ordre p de la courbe elliptique universelle E sur M_n ; ainsi, par la théorie des schémas de Hilbert, $F_{n,p}$ est représentable et $M_{n,p}$ est propre sur M_n . Si s est un point géométrique de M_n , $q_1^{-1}(s)$ est l'ensemble des sous-groupes d'ordre p de E_s ; il a $p+1$ éléments si $\text{char}(k(s)) \neq p$, et un seul, le noyau de Frobenius, si $\text{char}(k(s)) = p$. $\square$

On peut montrer que $M_{n,p}$ est régulier, et que q_1 et q_2 sont finis plats; nous n'utiliserons pas ce résultat délicat, mais nous nous contentons de noter que, sur $\text{Spec}(\mathbb{Z}[1/p])$, chacun des q_i fait de $M_{n,p}$ un revêtement étale de degré $p+1$ de M_n .

Les morphismes q_i s'insèrent dans un diagramme commutatif

$$\begin{array}{ccccc} q_1^*E & \xrightarrow{\varphi} & q_2^*E & & \\ \swarrow & & \searrow & & \\ E & \xleftarrow{u} & M_{n,p} & \xrightarrow{v} & E \\ \downarrow f_n & & \downarrow q_1 \quad \downarrow q_2 & & \downarrow f_n \\ M_n & & M_n & & M_n \end{array} \quad (3.16)$$

où (φ, u, v) fait partie du diagramme universel (3.14).

On note I_p le morphisme de M_n vers M_n correspondant au morphisme de foncteurs $(E, \alpha) \mapsto (E, \alpha/p)$:

$$\begin{array}{ccc} E & \longrightarrow & E \\ \downarrow & & \downarrow \\ M_n & \xrightarrow{I_p} & M_n \end{array} \quad I_p^*(E, \alpha) = (E, \alpha/p). \quad (3.17)$$

I_p^* est un automorphisme de $\tilde{H}^i(M_n^{\text{an}}, \text{Sym}^k(R^1 f_{n*}\mathbb{Z}))$. Il est fastidieux, mais routinier, de prouver ce qui suit.

Proposition (3.18).

(i) L'endomorphisme T_p de ${}_nW$ s'exprime, à l'aide de (3.16), comme l'application composée

$$\begin{aligned} \tilde{H}^1(M_n^{\text{an}}, \text{Sym}^k(R^1 f_{n*}\mathbb{Q})) &\xrightarrow{q_2^*} \tilde{H}^1(M_{n,p}^{\text{an}}, \text{Sym}^k(R^1 v_*\mathbb{Q})) \\ &\xrightarrow{\varphi^*} \tilde{H}^1(M_{n,p}^{\text{an}}, \text{Sym}^k(R^1 u_*\mathbb{Q})) \xrightarrow{q_{1*}} \tilde{H}^1(M_n^{\text{an}}, \text{Sym}^k(R^1 f_{n*}\mathbb{Q})). \end{aligned}$$

où q_{1*} est le morphisme trace du revêtement q_1 .

(ii) De même, $R_p = p^k I_p^*$. $\square$

Le lecteur méfiant pourrait oublier les préliminaires adéliques et définir T_p par (i). Pour $n = 1$ ou 2 , on pose ${}_nW = W^{K_n}$, de sorte que

$${}_1W = {}_nW^{\text{GL}_2(\mathbb{Z}/(n))}.$$

Si S_{k+2} désigne l'espace des formes paraboliques, pour le groupe $\text{SL}_2(\mathbb{Z})$, de poids $k+2$, l'isomorphisme de Shimura (3.11) induit un isomorphisme

$${}_1^k W_\infty = {}_1^k W \otimes \mathbb{C} = S_{k+2} \oplus \bar{S}_{k+2}.$$

Il est fastidieux, mais routinier, de prouver ce qui suit.

Proposition (3.19). L'endomorphisme T_p de ${}_1^k W_\infty$ s'identifie, par l'isomorphisme de Shimura, à la somme directe de l'opérateur de Hecke sur S_{k+2} , avec le facteur p^{k-1} , et de son conjugué. $\square$

(3.20) On a canoniquement

$$\bigwedge^2 R^1 f_{n*}\mathbb{Z}_\ell \simeq R^2 f_{n*}\mathbb{Z}_\ell \simeq \mathbb{Z}_\ell(-1),$$

de sorte que $\text{Sym}^k(R^1 f_{n*}\mathbb{Z}_\ell)$ est muni d'une forme bilinéaire, symétrique pour k pair et alternée pour k impair, à valeurs dans $\mathbb{Z}_\ell(-k)$. La forme obtenue par tensorisation avec $\mathbb{Q}_\ell$ est non dégénérée.

Si F est un faisceau lcc en $\mathbb{Q}_\ell$ sur un schéma lisse X , de dimension pure n sur un corps algébriquement clos k , la dualité de Poincaré donne

$$\begin{aligned} H^i(X, F)^\vee &\simeq H_c^{2n-i}(X, \text{Hom}(F, \mathbb{Q}_\ell(n))), \\ H_c^i(X, F)^\vee &\simeq H^{2n-i}(X, \text{Hom}(F, \mathbb{Q}_\ell(n))), \\ \tilde{H}^i(X, F)^\vee &\simeq \tilde{H}^{2n-i}(X, \text{Hom}(F, \mathbb{Q}_\ell(n))). \end{aligned}$$

En prenant $X = \overline{M}_n$ et $F = \text{Sym}^k(R^1 f_{n*} \mathbb{Q}_\ell)$, on définit une forme bilinéaire non dégénérée ${}_n(\cdot, \cdot)$ sur ${}_n^k W_\ell$, à valeurs dans $\mathbb{Q}_\ell(-k-1)$. Cette forme est symétrique pour k impair et alternée pour k pair. C'est l'analogue ℓ -adique du produit intérieur de Peterson. Si $n \mid m$, et si le revêtement $\psi : M_m \rightarrow M_n$ est de degré d , alors

$${}_m(\psi^* x, \psi^* y) = d \cdot {}_n(x, y).$$

4 La formule de congruence

Dans cette section, on fixe des entiers $k \geq 0$ et $n \geq 3$, et des nombres premiers p et ℓ . On suppose que p est premier à ℓ et à n . On note $f_n : E \rightarrow M_n$ la courbe elliptique universelle sur M_n , munie de $\alpha : E_n \xrightarrow{\sim} \mathbb{Z}/(n)^2$.

Quel que soit le schéma Y , on note a l'unique morphisme de Y vers $\text{Spec}(\mathbb{Z})$, ou, si nécessaire, vers un sous-schéma de $\text{Spec}(\mathbb{Z})$. Si Y est séparé et de type fini sur $\text{Spec}(\mathbb{Z})$, et si F est un faisceau en $\mathbb{Z}_\ell$ ou en $\mathbb{Q}_\ell$ sur Y , on note $R^i a_*(Y, F)$, respectivement $R^i a_!(Y, F)$, respectivement $R^i \tilde{a}(Y, F)$, le faisceau en $\mathbb{Z}_\ell$ ou en $\mathbb{Q}_\ell$ sur $\text{Spec}(\mathbb{Z})$ qui est la i -ième image directe supérieure de F par a , respectivement la i -ième image directe à supports propres, respectivement $\text{Im}(R^i a_!(Y, F) \rightarrow R^i a_*(Y, F))$. Pour $m \in \mathbb{N}$, on pose

$$Y[1/m] = Y \times \text{Spec}(\mathbb{Z}[1/m]).$$

Théorème (4.1, Igusa [1]). *Le schéma M_n peut être compactifié en un schéma de courbes M_n^* , projectif et lisse sur $\text{Spec}(\mathbb{Z}[1/n])$, tel que $M_n^* \setminus M_n$ soit un revêtement étale de $\text{Spec}(\mathbb{Z}[1/n])$.*

Les schémas M_n sont formellement lisses, donc lisses sur $\text{Spec}(\mathbb{Z})$. L'invariant modulaire j de la courbe universelle sur M_n est un morphisme de M_n vers la droite affine $\mathbb{A}^1$ sur $\text{Spec}(\mathbb{Z}[1/n])$. Le morphisme j est fini et est un revêtement étale hors des sections 0 et 1728 de $\mathbb{A}^1$; en effet:

- (a) Deux courbes elliptiques sur un corps algébriquement clos qui ont le même invariant j sont isomorphes (par exemple [8] 6.3); les fibres géométriques de j sont donc finies. Les schémas M_n et $\mathbb{A}^1$ étant lisses de même dimension sur $\text{Spec}(\mathbb{Z})$, j est quasi-fini et plat.
- (b) Si E est une courbe elliptique sur le corps des fractions K d'un anneau de valuation discrète R , dont l'invariant j appartient à R , et dont les points d'ordre n sont rationnels sur K , alors E a bonne réduction. Le critère valuatif de propreté montre donc que j est propre.
- (c) Si E et F sont deux courbes elliptiques sur un schéma S , de même invariant j , et si j et $j - 1728$ sont inversibles, alors le schéma $\text{Isom}(S; E, F)$ des isomorphismes entre E et F est étale sur S ([8] 6.3). Dans le diagramme

$$\begin{array}{ccc} \text{Isom}(M_n \times_{\mathbb{A}^1} M_n; \text{pr}_1^* E, \text{pr}_2^* E) & \sim & M_n \times \text{GL}_2(\mathbb{Z}/(n)) \\ \downarrow u & & \downarrow v \\ M_n \times_{\mathbb{A}^1} M_n & \xrightarrow{\text{pr}_1} & M_n, \end{array}$$

où $j \neq 0, 1728$, u et v sont étales surjectifs; donc pr_1 est étale et, par descente fidèlement plate, j est étale.

La section à l'infini de la droite projective $\mathbb{P}^1 \supset \mathbb{A}^1$ sur $\text{Spec}(\mathbb{Z}[1/n])$ est un diviseur régulier, de point générique de caractéristique 0, dans un schéma régulier. Il résulte alors d'un théorème d'Abyankhar (voir [5]) que, le long de ce diviseur $j = \infty$, M_n est modérément, ou docilement, ramifié au-dessus de $\mathbb{P}^1$, et que la normalisation M_n^* de $\mathbb{P}^1$ dans M_n vérifie (4.1). $\square$

Il résulte du même théorème que les faisceaux lcc en $\mathbb{Z}_\ell$, $R^i f_{n*} \mathbb{Z}_\ell$, sur $M_n[1/\ell]$ sont modérément ramifiés à l'infini. Par conséquent, d'après (4.1) et les théorèmes de spécialisation pour la cohomologie ℓ -adique (voir [5]), $R^i a_*(M_n, \text{Sym}^k(R^1 f_{n*} \mathbb{Z}_\ell))$, $R^i a_!(M_n, \text{Sym}^k(R^1 f_{n*} \mathbb{Z}_\ell))$, et donc $R^i \tilde{a}(M_n, \text{Sym}^k(R^1 f_{n*} \mathbb{Z}_\ell))$ sont des faisceaux lcc en $\mathbb{Z}_\ell$ sur $\text{Spec}(\mathbb{Z}[1/n, 1/\ell])$, dont la formation est compatible avec tout changement de base.

Proposition (4.2, Corollaire). *Le module galoisien ${}_n W_\ell$ est la fibre du faisceau lcc en $\mathbb{Q}_\ell$*

$$R^1 \tilde{a}(M_n, \text{Sym}^k(R^1 f_{n*} \mathbb{Z}_\ell)) \otimes \mathbb{Q}_\ell$$

sur $\text{Spec}(\mathbb{Z}[1/n, 1/\ell])$ au point géométrique $\overline{\mathbb{Q}}$. Il est non ramifié hors de n et ℓ .

□

Écrivons les deux diagrammes commutatifs sur $M_n \otimes \mathbb{F}_p$

$$\begin{array}{ccc}
 & \mathbb{Z}/(n)^2 & \\
 \alpha \nearrow & & \nwarrow \alpha^{(p)} \\
 E_n & \xrightarrow{F} & E_n^{(p)} \\
 \cap & & \cap \\
 E & \xrightarrow{F} & E^{(p)}
 \end{array}
 \qquad
 \begin{array}{ccc}
 & \mathbb{Z}/(n)^2 & \\
 p\alpha^{(p)} \nearrow & & \nwarrow \alpha \\
 E_n^{(p)} & \xrightarrow{V} & E_n \\
 \cap & & \cap \\
 E^{(p)} & \xrightarrow{V} & E
 \end{array}$$

plus brièvement sous la forme

$$F : (E, \alpha) \rightarrow (E^{(p)}, \alpha^{(p)}) \quad \text{et} \quad V : (E^{(p)}, p\alpha^{(p)}) \rightarrow (E, \alpha),$$

où F est le morphisme de Frobenius et V , son transposé, est le Verschiebung. Ces diagrammes définissent des morphismes Φ_1 et Φ_2 de $M_n \otimes \mathbb{F}_p$ vers $M_{n,p}$. Ces morphismes sont finis, considérés comme sections de q_1 et q_2 , et définissent un morphisme

$$\Phi = \Phi_1 \coprod \Phi_2 : M_n \otimes \mathbb{F}_p \coprod M_n \otimes \mathbb{F}_p \rightarrow M_{n,p} \otimes \mathbb{F}_p.$$

Soit Φ^h la restriction de Φ aux ouverts M_n^h et $M_{n,p}^h$ de $M_n \otimes \mathbb{F}_p$ et de $M_{n,p} \otimes \mathbb{F}_p$ correspondant aux courbes d'invariant de Hasse h non nul.

Proposition (4.3). Φ^h est un isomorphisme.

Soit $\varphi : E_1 \rightarrow E_2$ une p -isogénie entre courbes elliptiques d'invariant de Hasse inversible sur un schéma S de caractéristique p . En chaque point géométrique de S , ou bien le noyau $\ker(\varphi)$ de φ est étale sur S , ou bien son dual de Cartier, isomorphe à $\ker({}^t\varphi)$, est étale sur S . La propriété « $\ker(\varphi)$ est étale » est ouverte; ainsi, localement sur S , ou bien $\ker(\varphi)$ est purement infinitésimal, ou bien $\ker({}^t\varphi)$ l'est. Le seul sous-groupe infinitésimal d'ordre p de E_1 ou de E_2 étant le noyau de Frobenius, dans le premier cas φ est isomorphe à $F : E_1 \rightarrow E_1^{(p)}$, et dans le second cas ${}^t\varphi$ est isomorphe à $F : E_2 \rightarrow E_2^{(p)}$ et φ à $V : E_2^{(p)} \rightarrow E_2$. □

Proposition (4.4).

- (i) Le schéma $M_{n,p}$ est lisse sur $\text{Spec}(\mathbb{Z})$ hors des points de caractéristique p où $h = 0$.
- (ii) Les morphismes q_1 et q_2 induisent des morphismes finis plats q'_1 et q'_2 de la normalisation $M'_{n,p}$ de $M_{n,p}$ vers M_n .
- (iii) Le morphisme Φ se factorise par un morphisme surjectif

$$\Phi' : M_n \otimes \mathbb{F}_p \coprod M_n \otimes \mathbb{F}_p \rightarrow M'_{n,p} \otimes \mathbb{F}_p.$$

L'automorphisme σ de (3.15) échange φ et ${}^t\varphi$; il suffit donc de prouver (i) aux points de caractéristique p de $M_{n,p}$ où le noyau de φ est infinitésimal: il n'y a pas d'obstruction au relèvement infinitésimal d'une courbe elliptique et de la partie infinitésimale du noyau de la multiplication par p .

Là où $p = h = 0$, la fibre du morphisme fini (3.15) $q_i : M_{n,p} \rightarrow M_n$ est réduite à un point; l'ouvert de lissité de $M_{n,p}$ est donc dense dans $M_{n,p}$, et $M'_{n,p}$ est partout de dimension 2. Le schéma M_n étant régulier, d'après EGA 0_{IV} 16.5.1 et 17.3.5(ii), le morphisme $q_i : M'_{n,p} \rightarrow M_n$ est plat. Enfin, (iii) résulte du fait que Φ est fini et que $M_n \otimes \mathbb{F}_p$ est une courbe normale. □

L'endomorphisme de Hecke T_p de ${}_nW_\ell$, explicité en (3.18), est la tensorisation par $\mathbb{Q}_\ell$ de la fibre au point géométrique $\overline{\mathbb{Q}}$ de $\text{Spec}(\mathbb{Z}[1/n, 1/\ell])$ de l'endomorphisme, encore noté T_p , de $R^1\tilde{a}(M_n, \text{Sym}^k(R^1f_{n*}\mathbb{Z}_\ell))$ défini par la correspondance

$$\begin{array}{ccccc}
 q_1'^* E & \xrightarrow{\varphi} & q_2'^* E & & \\
 \swarrow & & \searrow & & \\
 E & \xleftarrow{u} & M'_{n,p} & \xrightarrow{v} & E \\
 \downarrow f_n & & \downarrow q'_1 \downarrow q'_2 & & \downarrow f_n \\
 M_n & & M_n & & M_n,
 \end{array} \tag{4.5}$$

avec

$$T_p = q_1'^* \varphi^* q_2'^* \quad (\text{cf. 3.18}).$$

Les endomorphismes R_p et I_p s'interprètent de même.

Lemme (4.6). Soient X, Y, Z_1 et Z_2 quatre schémas séparés et de type fini sur un schéma noethérien S ; soit F un faisceau en $\mathbb{Z}_\ell$ sur X , soit G un faisceau en $\mathbb{Z}_\ell$ sur Y , et notons à chacun des morphismes structuraux de X, Y, Z_1 ou Z_2 vers S . Supposons donné le diagramme commutatif suivant de S -schémas et de morphismes de faisceaux:

$$\begin{array}{ccccc} y_1^* G & \xrightarrow{z_1} & x_1^* F & & y_2^* G \xrightarrow{z_2} x_2^* F \\ Z_1 & \xrightarrow{f} & Z_2 & & Z_1 \xrightarrow{f} Z_2 \\ \downarrow x_1 & & \downarrow x_2 & & \downarrow y_1 \quad \downarrow y_2 \\ X & & X & & Y \end{array}$$

Supposons que $f^* z_2 = z_1$, que y_1 et y_2 soient propres, que x_1 et x_2 soient finis et plats, et que, pour tout point géométrique s de Z_2 , la multiplicité de s dans sa fibre $x_2^{-1}(x_2(s))$ soit égale à la somme des multiplicités, dans leurs fibres pour x_1 , des points géométriques de Z_1 dans l'image inverse de s par f . Alors le diagramme

$$\begin{array}{ccccccc} R^i \tilde{a}(Y, G) & \xrightarrow{y_1^*} & R^i \tilde{a}(Z_1, G) & \xrightarrow{z_1} & R^i \tilde{a}(Z_1, F) & \xrightarrow{x_1^*} & R^i \tilde{a}(X, F) \\ \parallel & & \uparrow f^* & & \uparrow f^* & & \parallel \\ R^i \tilde{a}(Y, G) & \xrightarrow{y_2^*} & R^i \tilde{a}(Z_2, G) & \xrightarrow{z_2} & R^i \tilde{a}(Z_2, F) & \xrightarrow{x_2^*} & R^i \tilde{a}(X, F) \end{array}$$

est commutatif.

Ce lemme résulte des lemmes analogues pour $R^i a_!$ et $R^i a_*$. La commutativité des premiers carrés est triviale. Le dernier se récrit

$$\begin{array}{ccc} R^i \tilde{a}(Z_1, x_1^* F) & \xleftarrow{\sim} & R^i \tilde{a}(X, x_{1*} x_1^* F) \xrightarrow{\text{Tr}} R^i \tilde{a}(X, F) \\ \uparrow & & \uparrow \parallel \\ R^i \tilde{a}(Z_2, x_2^* F) & \xleftarrow{\sim} & R^i \tilde{a}(X, x_{2*} x_2^* F) \xrightarrow{\text{Tr}} R^i \tilde{a}(X, F), \end{array}$$

et l'on rappelle la définition de la trace pour vérifier que le carré

$$\begin{array}{ccc} x_{1*} x_1^* F & \xrightarrow{\text{Tr}} & F \\ \uparrow & & \parallel \\ x_{2*} x_2^* F & \xrightarrow{\text{Tr}} & F \end{array}$$

est commutatif. □

(4.7) On note $T_p/\mathbb{F}_p$ l'endomorphisme induit par T_p sur la restriction à $\text{Spec}(\mathbb{F}_p)$ du faisceau lcc en $\mathbb{Z}_\ell$ $R^1 \tilde{a}(M_n, \text{Sym}^k R^1 f_{n*} \mathbb{Z}_\ell)$. On a

$$R^1 \tilde{a}(M_n, \text{Sym}^k R^1 f_{n*} \mathbb{Z}_\ell) | \text{Spec}(\mathbb{F}_p) \xrightarrow{\sim} R^1 \tilde{a}(M_n \otimes \mathbb{F}_p, \text{Sym}^k R^1 f_{n*} \mathbb{Z}_\ell);$$

la formation du morphisme trace pour un morphisme fini plat est compatible au changement de base. Ainsi $T_p/\mathbb{F}_p$ peut être construit, sur le modèle (3.18), à partir de la fibre sur $\mathbb{F}_p$ de la correspondance (4.5). Le lemme (4.6), appliqué aux diagrammes commutatifs

$$\begin{array}{ccc} M_n \otimes \mathbb{F}_p \amalg M_n \otimes \mathbb{F}_p & \xrightarrow{\Phi'} & M'_{n,p} \otimes \mathbb{F}_p \\ \downarrow & \swarrow q'_1 & \\ M_n \otimes \mathbb{F}_p & & \end{array} \quad \begin{array}{ccc} M_n \otimes \mathbb{F}_p \amalg M_n \otimes \mathbb{F}_p & \xrightarrow{\Phi'} & M'_{n,p} \otimes \mathbb{F}_p \\ q'_2 \searrow & & \downarrow \\ & & M_n \otimes \mathbb{F}_p, \end{array}$$

fournit alors une décomposition de $T_p/\mathbb{F}_p$ en somme d'endomorphismes définis par les deux correspondances suivantes:

$$(a) \quad \begin{array}{ccccc} & (E, \alpha) & \xrightarrow{F} & (E^{(p)}, \alpha^{(p)}) = F^*(E, \alpha) & \\ & \swarrow & & \searrow & \\ (E, \alpha) & & M_n \otimes \mathbb{F}_p & & (E, \alpha) \\ & \searrow & & \swarrow F & \\ & M_n \otimes \mathbb{F}_p & & M_n \otimes \mathbb{F}_p & \end{array}$$

où F est le Frobenius absolu. On reconnaît dans cette correspondance le Frobenius géométrique

$$(b) \quad \begin{array}{ccccc} & x^*(E, \alpha) = (E^{(p)}, p\alpha^{(p)}) & \xrightarrow{V} & (E, \alpha) & \\ & \swarrow & & \searrow & \\ (E, \alpha) & & M_n \otimes \mathbb{F}_p & & (E, \alpha) \\ & \searrow x & & \swarrow & \\ & M_n \otimes \mathbb{F}_p & & M_n \otimes \mathbb{F}_p & \end{array}$$

L'application x est la composée $I_p^{-1} \circ F$:

$$\begin{array}{ccccc} (E, \alpha) & \longleftarrow & (E, p\alpha) & \longleftarrow & (E^{(p)}, p\alpha^{(p)}) \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ M_n \otimes \mathbb{F}_p & \xleftarrow{I_p^{-1}} & M_n \otimes \mathbb{F}_p & \xleftarrow{F} & M_n \otimes \mathbb{F}_p. \end{array}$$

L'endomorphisme correspondant est donc le composé de

$$V : R^1\tilde{a}(M_n \otimes \mathbb{F}_p, \text{Sym}^k(R^1 f_{n*} \mathbb{Z}_\ell)) \xrightarrow{V^*} R^1\tilde{a}(M_n \otimes \mathbb{F}_p, \text{Sym}^k(R^1 f_{n*}^{(p)} \mathbb{Z}_\ell)) \xrightarrow{\text{Tr}_F} R^1\tilde{a}(M_n \otimes \mathbb{F}_p, \text{Sym}^k(R^1 f_{n*} \mathbb{Z}_\ell))$$

et de

$$I_p^* = \text{Tr}_{I_p^{-1}} : \text{endomorphisme de } R^1\tilde{a}(M_n \otimes \mathbb{F}_p, \text{Sym}^k R^1 f_{n*} \mathbb{Z}_\ell).$$

Proposition (4.8). *On a $T_p/\mathbb{F}_p = F + I_p^*V$, et:*

- (i) *F s'identifie à l'inverse de l'élément de Frobenius arithmétique φ_p du groupe de Galois $\text{Gal}(\overline{\mathbb{F}_p}/\mathbb{F}_p)$ agissant sur $\tilde{H}^1(M_n \otimes \overline{\mathbb{F}_p}, \text{Sym}^k(R^1 f_{n*} \mathbb{Z}_\ell))$;*
- (ii) *F et V sont transposés l'un de l'autre relativement au produit scalaire (3.20);*
- (iii) *$FV = VF = p^{k+1}$.*

Pour la relation (i) entre le Frobenius géométrique et le Frobenius arithmétique, on renvoie à l'exposé de C. Houzel (SGA 5.XV). Le composé VF est le composé des homomorphismes obtenus des applications suivantes:

$$\begin{array}{ccccc} E & \xleftarrow{F_E} & E^{(p)} & \xrightarrow{V_E} & E \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ M_n & \xrightarrow{F} & M_n & \xrightarrow{F} & M_n. \end{array}$$

Ainsi

$$VF = \text{Tr}_F \circ F_E^* \circ V_E^* \circ F^*.$$

L'application $F_E^* V_E^* = (F_E V_E)^* = (p \cdot 1_E)^*$ agit par multiplication par p^k sur $\text{Sym}^k R^1 f_{n*} \mathbb{Z}_\ell$; ainsi

$$VF = p^k \text{Tr}_F \circ F^* = p^k \cdot p = p^{k+1},$$

car $F : M_n \rightarrow M_n$ est de degré p .

Par transport de structure, φ_p respecte le produit scalaire (3.20), à valeurs dans $\mathbb{Q}_\ell(-k-1)$, groupe sur lequel φ_p agit par multiplication par p^{-k-1} . On a donc

$$(Fx, y) = p^{k+1}(\varphi_p Fx, \varphi_p y) = (x, p^{k+1} F^{-1}y) = (x, Vy).$$

□

Le théorème suivant, équivalent à (4.8), remonte à Eichler.

Théorème (4.9, formule de congruence). *Soit $K_{n,\ell}$ la plus grande sous-extension de $\overline{\mathbb{Q}}$ non ramifiée hors de n et ℓ ; soit φ_p un élément de Frobenius relatif à p dans $\text{Gal}(K_{n,\ell}/\mathbb{Q})$; soit F l'endomorphisme φ_p^{-1} de ${}_n W_\ell$; et soit V le transposé de F relativement au produit scalaire (3.20). Alors*

$$T_p = F + I_p^* V, \quad FV = p^{k+1}, \quad 1 - T_p X + p R_p X^2 = (1 - FX)(1 - I_p^* V X).$$

□

5 Weil implique Ramanujan

Si p est un nombre premier et X un schéma sur $\mathbb{F}_p$, on note $\overline{\mathbb{F}_p}$ une clôture algébrique de $\mathbb{F}_p$, $F : X \rightarrow X$ l'endomorphisme de Frobenius géométrique, et l'on pose $\overline{X} = X \otimes \overline{\mathbb{F}_p}$; ℓ désigne toujours un nombre premier différent de p .

Par les « conjectures de Weil », on entend l'énoncé suivant: si X est un schéma projectif lisse sur $\mathbb{F}_p$ et si ℓ est un nombre premier différent de p , alors les valeurs propres de l'endomorphisme F^* de $H^i(\overline{X}, \mathbb{Q}_\ell)$ sont des entiers algébriques dont tous les conjugués complexes ont la valeur absolue $p^{i/2}$.

Sous les hypothèses et notations de (4.9), en rappelant que $(p, n) = 1$, on a:

Théorème (5.1). *Si les conjectures de Weil sont vraies, alors les valeurs absolues de l'endomorphisme F de ${}^k_n W_\ell$ sont des entiers algébriques, dont tous les conjugués complexes sont de valeur absolue $p^{k+1/2}$.*

Supposons les conjectures de Weil.

Lemme (5.2, modulo Weil). *Soit X un schéma lisse sur $\mathbb{F}_p$, réalisable comme ouvert dans un schéma projectif lisse X^* . Alors les valeurs absolues de l'endomorphisme F^* de $\tilde{H}^i(X, \mathbb{Q}_\ell)$ sont des entiers algébriques de valeur absolue $p^{i/2}$.*

L'application naturelle de $H_c^i(X, \mathbb{Q}_\ell)$ vers $H^i(X, \mathbb{Q}_\ell)$ se factorise par $H^i(X^*, \mathbb{Q}_\ell)$:

$$H_c^i(X, \mathbb{Q}_\ell) \rightarrow H^i(X^*, \mathbb{Q}_\ell) \rightarrow H^i(X, \mathbb{Q}_\ell),$$

de sorte que, comme $\text{Gal}(\overline{\mathbb{F}_p}/\mathbb{F}_p)$ -module, $\tilde{H}^i(X, \mathbb{Q}_\ell)$ est quotient d'un sous-objet de $H^i(X^*, \mathbb{Q}_\ell)$. $\square$

Lemme (5.3, modulo Weil). *Soient S un schéma lisse sur $\mathbb{F}_p$ et $f : A \rightarrow S$ un schéma abélien sur S . Supposons que A puisse être réalisé comme ouvert dans un schéma projectif lisse A^* sur $\mathbb{F}_p$. Alors le Frobenius géométrique F^* de $\tilde{H}^i(S, R^j f_* \mathbb{Q}_\ell)$ a pour valeurs propres des entiers algébriques de valeur absolue $p^{i+j/2}$.*

Soit m un entier > 1 , et considérons les suites spectrales de Leray

$$E : E_2^{ij} = H^i(\bar{S}, R^j f_* \mathbb{Q}_\ell) \implies H^{i+j}(\bar{A}, \mathbb{Q}_\ell), \quad {}_c E : {}_c E_2^{ij} = H_c^i(\bar{S}, R^j f_* \mathbb{Q}_\ell) \implies H_c^{i+j}(\bar{A}, \mathbb{Q}_\ell).$$

L'endomorphisme de multiplication par m , $\psi_m = m \cdot 1_A$, définit des endomorphismes de E et de ${}_c E$ qui s'insèrent dans un diagramme commutatif

$$\begin{array}{ccc} {}_c E & \longrightarrow & E \\ \psi_m^* \downarrow & & \psi_m^* \downarrow \\ {}_c E & \longrightarrow & E. \end{array}$$

ψ_m^* agit sur $R^j f_* \mathbb{Q}_\ell$ par multiplication par m^j , donc ψ_m^* agit par multiplication par m^j sur les termes ${}_c E_r^{ij}$ et E_r^{ij} de ${}_c E$ et de E . Les applications d_r pour $r \geq 2$ commutent à ψ_m^* et envoient E_r^{ij} , respectivement ${}_c E_r^{ij}$, dans $E_r^{i'j'}$, respectivement ${}_c E_r^{i'j'}$, avec $j \neq j'$. Elles sont nulles, et E_2^{ij} , respectivement ${}_c E_2^{ij}$, s'identifie à un sous-espace de $H^{i+j}(\bar{A}, \mathbb{Q}_\ell)$, respectivement de $H_c^{i+j}(\bar{A}, \mathbb{Q}_\ell)$, où $\psi_m^* = m^j$. Par conséquent, $\tilde{H}^i(S, R^j f_* \mathbb{Q}_\ell)$ s'identifie, comme module galoisien, à un sous-espace de $\tilde{H}^{i+j}(A, \mathbb{Q}_\ell)$ où $\psi_m^* = m^j$, et l'on applique (5.2). L'astuce utilisée ici est due à Lieberman. $\square$

Soit $f_n : E \rightarrow M_n \otimes \mathbb{F}_p$ la courbe elliptique universelle sur $M_n \otimes \mathbb{F}_p$, et soit $f_{n,k} : E_k \rightarrow M_n \otimes \mathbb{F}_p$ son produit fibré k fois avec lui-même. La formule de Künneth montre que le faisceau en $\mathbb{Q}_\ell$ $R^k f_{n,k*} \mathbb{Q}_\ell$ admet comme facteur direct la puissance tensorielle k -ième de $R^1 f_{n*} \mathbb{Q}_\ell$; celle-ci contient à son tour comme facteur direct le faisceau en $\mathbb{Q}_\ell$ $\text{Sym}^k(R^1 f_{n*} \mathbb{Q}_\ell)$. Le théorème 5.1 résulte donc de (5.3) et du lemme suivant.

Lemme (5.4). *Le schéma E_k est ouvert dans un schéma projectif lisse E_k^* sur $\mathbb{F}_p$.*

Soit E^* le modèle minimal de Néron de E sur $M_n^* \otimes \mathbb{F}_p$ (4.1). Le schéma E^* est lisse et projectif sur $\mathbb{F}_p$. Comme $n \geq 3$ et que les points d'ordre n de E forment un revêtement trivial de $M_n \otimes \mathbb{F}_p$, le modèle de Néron est semi-stable, cas a ou b_m dans la classification de Néron. En particulier, la projection $f_n : E^* \rightarrow M_n^*$ n'a qu'un nombre fini de points non lisses, et, en ces points, f_n est non dégénérée, présentant une singularité quadratique ordinaire.

Soit E_k^{**} le produit fibré k -ième de E^* sur M_n^* . Pour prouver (5.4), il suffit de résoudre les singularités de E_k^{**} sans toucher l'ouvert E_k . On prouve d'abord:

Lemme (5.5). *Soit V la sous-variété de l'espace affine sur un corps k , de coordonnées $(X_i)_{0 \leq i \leq r}$, $(Y_i)_{0 \leq i \leq r}$ et $(T_i)_{1 \leq i \leq s}$, définie par l'équation*

$$X_0 Y_0 = X_1 Y_1 = \cdots = X_r Y_r.$$

Soit $\mathfrak{m}$ l'idéal de $\mathcal{O}_V$ engendré par les monômes obtenus à partir du monôme $\prod_{i=0}^r X_i^i$ par une permutation des coordonnées qui respecte l'ensemble des paires $\{X_i, Y_i\}$, $0 \leq i \leq r$. Alors $\mathfrak{m} = \mathcal{O}_V$ hors du lieu singulier de V , et la variété $\tilde{V}$ obtenue de V par éclatement de $\mathfrak{m}$ est lisse sur k .

Le lieu singulier est le lieu où les quatre coordonnées X_i, Y_i, X_j, Y_j , pour $i \neq j$, s'annulent. L'ouvert affine de $\tilde{V}$ défini par l'élément $\prod_{i=0}^r X_i^i$ de l'idéal $\mathfrak{m}$ de l'éclatement est le spectre de l'anneau régulier

$$k[Y_0/X_1, X_0/X_1, X_1/X_2, \dots, X_{r-1}/X_r, X_r, T_1, \dots, T_s]$$

(pour la preuve, remarquer que $X_i/X_{i+1} = Y_{i+1}/Y_i$), et 5.5 en résulte. $\square$

On montre encore que, localement pour la topologie étale, les singularités de E_k^{**} sont isomorphes à celles de V pour $r = k - 1$, et que cela permet de définir sur E_k^{**} un idéal $\mathfrak{m}$ analogue à l'idéal $\mathfrak{m}$ de (5.5). En éclatant cet idéal, on obtient E_k^* . $\square$

Une approximation du théorème suivant a été prouvée par Ihara [2].

Théorème (5.6). *Les conjectures de Weil impliquent la conjecture de Ramanujan.*

On remarque d'abord que (5.1) est vrai pour $n = 1$, car ${}^k_1 W_\ell$ est le sous-module galoisien de ${}^k_m W_\ell$ invariant sous $\mathrm{GL}_2(\mathbb{Z}/(m))$. Sur ${}^k_1 W_\ell$, I_p^* induit l'identité, et (4.8) se réduit à

$$1 - T_p X + p^{k+1} X^2 = (1 - FX)(1 - VX).$$

Les endomorphismes F et V sont transposés l'un de l'autre, de sorte que

$$\det(1 - FX; {}^k_1 W_\ell) = \det(1 - VX; {}^k_1 W_\ell).$$

L'action de T_p sur ${}^k_1 W_\ell$ est induite par son action sur ${}^k_1 W$, et est compatible avec la décomposition de ${}^k_1 W \otimes \mathbb{C}$ en la somme de l'espace S_{k+2} des formes paraboliques relatives à $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$, de poids $k + 2$, et de son conjugué complexe. De la propriété hermitienne de T_p , pour le produit intérieur de Peterson, et de (3.19), on déduit alors que

$$\det(1 - T_p X + p^{k+1} X^2; {}^k_1 W_\ell) = \det(1 - T_p X + p^{k+1} X^2; S_{k+2})^2,$$

et

$$\det(1 - T_p X + p^{k+1} X^2; S_{k+2})^2 = \det(1 - FX; {}^k_1 W_\ell)^2,$$

d'où

$$\det(1 - T_p X + p^{k+1} X^2; S_{k+2}) = \det(1 - FX; {}^k_1 W_\ell). \quad (5.7)$$

Reprenons les notations du paragraphe 1 et posons $k = 10$. Par la théorie de Hecke et par (3.19), (5.7) se récrit

$$H_p(X) = \det(1 - FX; {}^{10}_1 W_\ell),$$

et l'on applique (5.1). $\square$

On vérifie de la même manière que les conjectures de Weil impliquent la généralisation de Petersson de la conjecture de Ramanujan.

Références

- [1] J. Igusa, *Kroneckerian model of fields of elliptic modular functions*, Am. J. of Math. **81** (1959), 561–577.
- [2] Y. Ihara, *Hecke polynomials as congruence zeta functions in elliptic modular case*, Ann. of Math., S.2 **85** (1967), 267–295.
- [3] J.-P. Jouanolou, exposés V et VI de SGA 5.
- [4] M. Kuga et G. Shimura, *On the zeta function of a fibre variety whose fibers are abelian varieties*, Ann. of Math., S.2 **82** (1965), 478–539.
- [5] M. Raynaud, exposé XIII de SGA 1 et appendice (en préparation).
- [6] J.-P. Serre, *Une interprétation des congruences relatives à la fonction τ de Ramanujan*, Sémin. Delange–Pisot–Poitou, 1967/68, no. 14.
- [7] G. Shimura, *Sur les intégrales attachées aux formes automorphes*, J. Math. Soc. of Japan **11** (1959), 291–311.
- [8] J. Tate, *Courbes elliptiques: formulaire*, mis au goût du jour par P. Deligne, notes miméographiées par l'I.H.E.S.
- [9] J.-L. Verdier, *Sur les intégrales attachées aux formes automorphes* (d'après G. Shimura), Sémin. Bourbaki, février 1961, exp. 216.

Sigles. EGA: *Éléments de géométrie algébrique*, par A. Grothendieck et J. Dieudonné, Publ. Math. I.H.E.S.

SGA: *Séminaire de géométrie algébrique du Bois-Marie*, notes miméographiées par l'I.H.E.S., en préparation chez North-Holland.